

[JARVIS-PATENT-API] /v2/generate/specification/independent-claim/modification

1. 개요

- 본 API는 직무발명서에서 추출된 정보들 (제목, 요약, 종래, 제안 내용, 대표 도면), 선행 문헌 청구항들을 바탕으로 독립청구항 세트 후보를 생성하는 API이다.
- 독립청구항 세트는 각각 2~3개씩의 독립항으로 구성되며 (장치/방법..) 최대 5개의 세트를 추천한다
 - BROAD 2개 / INTERMEDIATE 2개 / SPECIFIC 1개

2. URL

POST {IP_DOMAIN}/v2/generate/specification/independent-claim/modification

3. Function Specifications

3-1. Request Body

Request Json 구조

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
data	dict	0	허용 안함		

data

Parameter	Type	Depth	Default	Memo
context	InventionContext - V2	0	허용 안함	생성 맥락
independent_claims	List[IndependentClaimItem]	1	허용 안함	수정 대상 독립항들
instruction	str	0	허용 안함	유저 지시사항 (수정 방향)
preference	Preference	0	null	유저 선호 옵션 (추상화 정도 / 카테고리 조합)

- 생성 맥락 (InventionContext)는 아래 명세 문서 참고
 - 송영록, [JARVIS-PATENT-API] InventionContext (발명 정보 컨텍스트) 객체 - V2, API매뉴얼, r3, 2026-05-26
 - 해당 API에서는 **title, summary, elements, previous, proposed, drawings** 를 사용한다
 - 주의: **drawings**에는 대표도 (최대 3개)만 제공한다
- preference로 변리사가 청구항 구성을 커스터마이징 할 수 있다

Preference

Parameter	Type	Depth	Default	Memo
abstraction_level	str	0	BROAD	AbstractionLevel 값 (추상화 수준)
claims	list[dict]	1	null	세트 내 청구항 조합 선호 (리스트 길이 2~3개 내로)
claims[i].category	str	0	허용 X	선호 Category 값
claims[i].description	str	0	""	원하는 청구항 설명

- abstraction_level에 따라서 아래 표 같이 독립항 세트 5개 후보를 분배한다
- "claims" 값은 아예 주지 않을 경우 모델이 알아서 판단하도록 한다 (유저가 명시적으로 선택하는 경우에만 제공)
- claims의 각 객체가 세트 내 청구항의 선호 설정 값이 된다
 - ex. claims[0].category=MACHINE / claims[1].category==MACHINE / claims[2].category==PROCESS면 3개의 독립항으로 구성된 세트 위주로 생성
 - description에는 간단한 설명 부여 가능 (ex. 0번은 브레이크, 1번은 브레이크를 포함한 자동차, ...)

3-2. Response Data

Response Json 구조

Parameter	Type	Depth	Memo
code	int	0	결과 코드
message	string	0	처리 결과 메시지
data	list[ModifiedClaim]	1	수정된 독립항 리스트

ModifiedClaim

Parameter	Type	Depth	Memo
source_index	int null	0	수정 전 항의 요청 independent_claims 리스트 인덱스 (0부터). 신규 항이면 null
is_modified	bool	0	해당 항이 입력으로부터 수정되었는지 여부 (신규 항이면 true)
value	str	0	청구항 텍스트 (수정하지 않은 항은 기존 값 그대로)
explanation	str	0	수정/추가 내용에 대한 설명 (수정하지 않은 항은 빈 문자열)
category	Category	0	청구항 카테고리 (Category 값)
element_ids	list[str]	1	청구항과 연관된 구성 요소 id들 (uuid)

- is_modified를 무시하고 값만 사용해도 되며, 전/후 diff를 보여주기 위해 source_no와 함께 활용해도 된다.
- 항이 삭제된 경우 해당 항은 응답 배열에 포함되지 않는다 (입력에는 있으나 어떤 항의 source_no로도 나타나지 않음).
- 항이 추가된 경우 source_no=null, is_modified=true로 내려온다.
- 앞에 항이 추가/삭제되면 no가 밀릴 수 있으므로, 기존 항과의 매칭은 반드시 source_no로 한다.
- 구성 요소는 인덱스가 아닌 id(uuid) 로 제공된다 (element_idxs → element_ids).

4. History

Date (역순)	반영 버전	Description
2026-06-*	0.2.0	

5. Example

5-1. Request

- context 데이터 예시는 InventionContext - V2 게시글 참고

```
{
  "data": {
    "context": {
      "title": "선택 연료 저장탱크의 셀 가이드 구조물",
      "summary": "...",

```

```

    "elements": [
      {
        "id": "0f1c2a4e-...-a1",
        "name": "가이드 바",
        "description": "...",
      },
      {
        "id": "7b3d9f21-...-c5",
        "name": "연료 저장탱크",
        "description": "...",
      },
    ],
    "previous": "...",
    "proposed": "...",
    "drawings": [
      {
        "id": "b21a...-d9",
        "title": "도 1",
        "description": "...",
      }
    ],
    "independent_claims": [
      {
        "value": "선택의 연료 저장탱크를 고박 및 지지하기 위한 셀 가이드 구조물로서,\n연료 저장탱크; 및\n상기 연료 저장탱크의 외측에 배치되는 복수의 가이드 바;를 포함하는, 셀 가이드 구조물.",
      },
      {
        "value": "선택의 연료 저장탱크를 고박 및 지지하는 방법으로서,\n연료 저장탱크를 배치하는 단계; 및\n상기 연료 저장탱크의 외측에 복수의 가이드 바를 배치하는 단계;를 포함하는, 연료 저장탱크의 고박 및 지지 방법."
      }
    ],
    "prior_art_claims": [
      {
        "application_number": "1020230012345",
        "invention_name": "선택용 연료탱크 지지 구조",
        "claims": [
          {
            "no": 1,
            "value": "탱크의 하부를 지지하는 복수의 지지대를 포함하는 연료탱크 지지 구조."
          }
        ]
      }
    ],
    "instruction": "첫 번째 장치항의 권리범위가 선행문헌과 겹치지 않도록 가이드 바의 배치 관계를 한정하고, 셀 가이드 구조물을 포함하는 선택 청구항을 추가한다.",
    "preference": {
      "abstraction_level": "INTERMEDIATE",
      "claims": [
        {
          "category": "MACHINE",
          "description": "셀 가이드 구조물",
        },
        {
          "category": "MACHINE",
          "description": "셀 가이드 구조물을 포함하는 선택",
        },
        {
          "category": "PROCESS",
          "description": "고박 및 지지 방법"
        }
      ]
    }
  }
}
```

preference 부분만 따로 보면

```
{
  "abstraction_level": "BROAD",
  "claims": [
    {
      "category": "MACHINE",
      "description": "브레이크",
    },
    {
      "category": "MACHINE",
      "description": "브레이크를 탑재한 자동차",
    },
    {
      "category": "PROCESS",
      "description": "브레이크 생산 방법"
    }
  ]
}
```

5-2. Response

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "source_index": 0,
      "is_modified": true,
      "value": "선택의 연료 저장탱크를 고박 및 지지하기 위한 셀 가이드 구조물로서,\n연료 저장탱크; 및\n상기 연료 저장탱크의 외측 모서리 각각에 대응하여 배치되는 복수의 가이드 바;를 포함하는, 셀 가이드 구조물.",
      "explanation": "선행문헌(1020230012345)이 탱크 하부 지지대를 개시하고 있어, 가이드 바가 외측 모서리에 대응 배치된다는 위치 관계를 한정하였습니다.",
      "category": "MACHINE",
      "element_ids": ["0f1c2a4e-...-a1", "7b3d9f21-...-c5"]
    },
    {
      "source_index": null,
      "is_modified": true,
      "value": "청구항 1의 셀 가이드 구조물; 및\n상기 셀 가이드 구조물이 설치되는 선체;를 포함하는, 선택.",
      "explanation": "지시사항에 따라 셀 가이드 구조물을 포함하는 선택 청구항을 신규 추가하였습니다.",
      "category": "MACHINE",
      "element_ids": ["0f1c2a4e-...-a1"]
    },
    {
      "source_index": 1,
      "is_modified": false,
      "value": "선택의 연료 저장탱크를 고박 및 지지하는 방법으로서,\n연료 저장탱크를 배치하는 단계; 및\n상기 연료 저장탱크의 외측에 복수의 가이드 바를 배치하는 단계;를 포함하는, 연료 저장탱크의 고박 및 지지 방법.",
      "explanation": "",
      "category": "PROCESS",
      "element_ids": ["0f1c2a4e-...-a1", "7b3d9f21-...-c5"]
    }
  ]
}
```

6. 참고

- SRS
 - ...
- SDS
 - ...
- 자료

- 송영록, [AXP] 발명 독립 청구항 작성, 자료실, r8, 2026-06-12
- 송영록, [AXP] M2 독립항 생성 기능 - 1차 실험, 연구노트, r7, 2026-06-15
- 송영록, [AXP] M2 독립항 생성 기능 - 2차 실험 (유저 선호, 구성요소 매칭), 연구노트, r1, 2026-06-17